궁·능 관람객 예측 및 인력 배치 분석 보고서

주제: 공휴일·명절 연휴·무료개방일

핵심 질문: 이 날들에 인력을 평소보다 얼마나 더 배치하는가

Modulabs AI 데이터 인텔리전스 · 부주제: 강수 여부가 관람 수요와 인력 조정에 미치는 효과

답

명절 연휴에는 평소 평일의 2.5배, 무료개방일에는 1.4배를 배치하고 황금연휴엔 궁·종묘에 2명을 더한다. 이렇게 하면 2025년 인력 비용이 현재 방식(직전 7일 평균) 15.66억 원에서 8.58억 원으로 7.08억 원 줄었다. 근무표는 2주 치를 확정한다.

2.5배 · 1.4배	7.08억 원	475인·일
명절 연휴 · 무료개방일 배치 인원 (평소 평일 대비)	현재 방식 대비 인력 비용 절감 (2025 백테스트)	2026.1.1–1.14 권고 근무표 인원 (소수 합계 265.3인·일)

보고서 구성과 핵심 내용

항목	핵심 내용
① 권고 요약	명절 연휴 2.5배·무료개방일 1.4배, 황금연휴엔 궁·종묘 +2명. 2025년 비용 15.66억 → 8.58억 원(-7.08억). 근무표 2주 확정
② 질문과 범위	23개소 하루 총관람객을 14일 앞까지 예측, 1순위 지표 WAPE. 부족(60만 원)이 과잉(15만 원)의 4배라 0.8 분위수로 배치
③ 선택과 이유	Chronos-2 + 공휴일 묶음 + 공식 무료개방 표시. 강수는 넣어도 나아지지 않아 제외, 무료개방은 유료 0명 대신 공지 표시 사용
④ 근거와 재현 조건	현재 방식 손해의 32%가 연휴 주 8주에 몰림. WAPE 46.3% → 29.3%, 절감 = 보정 2.34억 + 모델 4.74억. 강수는 비가 관람객을 44.6% 줄이지만 미리 아는 평년값으로는 예측이 나아지지 않음. 2주 확정 권고
⑤ 오차 분석과 한계	부족 상위 10건 중 8건이 추석 연휴(궁중문화축전과 겹침). 황금연휴 보정 -0.31억. 가정을 바꿔도 5.67~11.14억 절감
⑥ 추가 발견과 다음 할 일	근로자의 날은 평소의 1.61배. 1/1 운영팀 확인, 1/7 재예측, 2026-05-27부터 매주 수요일 무료개방 반영
부록	A 2026 개소별 권고표 · B 개소별 성능 · C 2025 일별 추이 · D 공변량 정의와 공지 주소 · E 원점별 지표 · F 가정 목록 · G 원자료 점검

비용 표기: 본문 금액은 과제 안내서의 기본 가정(인원 = 관람객 ÷ 2,000, 소수 그대로)으로 계산했다. 괄호 안은 근무표 기준(개소·일별 올림, 문 연 날 최소 1명, 현재 방식도 같음). 단위: 개소·일 = 개소의 하루, 인·일 = 인원 × 일수.

① 권고 요약

명절 연휴는 평소의 2.5배, 무료개방일은 1.4배를 두고 근무표는 2주 치를 확정한다

핵심 메시지	주제는 공휴일·명절 연휴·무료개방일이고, 핵심 질문은 이 날들에 인력을 평소보다 얼마나 더 두느냐다. 2025년 명절 연휴에 실제로 필요했던 인원은 평소 평일의 3.6배, 무료개방일은 1.8배였다. 공휴일·공식 무료개방 표시를 넣은 Chronos-2의 0.8 분위수로 배치하면 명절 연휴 2.5배, 무료개방일 1.4배를 두게 되고, 2025년 비용은 15.66억 원에서 8.58억 원으로 7.08억 원(45%) 줄었다.

29.3%	**82.2%**	**-62%**
최종 모델 WAPE (현재 방식 46.3%)	q80 적중률 (목표 80%)	명절 연휴 부족 인원 (635 → 244인·일)

운영팀에 권하는 규칙

결정	권고	근거 (2025 백테스트)
2026.1.1~14 배치	경복궁 1/1~1/4 하루 10명, 그 밖의 개방일 9명 · 덕수궁 5~6명 · 창덕궁 3~4명 · 종묘 1~2명 · 왕릉 개방일 1명	최종 모델 q80 ÷ 2,000명, 개소별 전체는 부록 A
기본 배치	Chronos-2 + 공휴일 묶음 + 공식 무료개방의 0.8 분위수 ÷ 2,000명	WAPE 29.3%, 적중률 82.2%, 14개 모델 중 최저 오차
명절 연휴 · 무료개방일	모델 0.8 분위수 그대로 (평소 평일의 2.5배 · 1.4배)	부족 인원 명절 635 → 244, 무료개방일 500 → 130인·일
황금연휴	방문객 수요 증가 개소(궁 4곳·종묘)는 0.8 분위수 + 2명 이상. 일부 능은 수요가 크게 늘 때(q80 2,000명 초과) 같은 원칙	연휴 391 개소·일 비용 2.38 → 2.07억, 전체 8.58 → 8.26억 원
강수 · 일회성 행사	비는 감축 근거로 쓰지 않음 · 종묘대제 등 공지가 나오면 담당자가 상향	강수 평년값 추가 시 WAPE 29.35 → 29.38% · 종묘대제 44,337명
근무표 확정	2주(14일) 치를 한 번에, 격주 금요일	1주 확정보다 0.27억 원 더 들지만 근무자가 2주 전에 일정을 앎

절감액과 그 전제

- 2025 백테스트(7,204 개소·일): 현재 방식 15.66 억 → 보정만 13.32 억(-2.34 억) → 최종 모델 8.58 억 원(-4.74 억), 합계 7.08 억 원 절감(원 단위는 ④ 비용 분해). 근무표 기준 14.32 억 → 7.68 억 원(6.65 억 절감).
- 전제: 부족 1 명·일 60 만 원, 과잉 15 만 원, 1 명이 하루 2,000 명 담당(안내서 기본 가정). 가정을 바꿔도 5.67 억~11.14 억 원 절감(⑤).
- 2026 년 1 월 1~14 일 권고 근무표 인원은 475 인·일(궁 244, 종묘 15, 왕릉 216), 비용 계산용 소수 합계는 265.3 인·일이다. 왕릉 차이는 최소 1 명 규칙 때문이다(부록 A).

② 질문과 범위

개소 × 날짜 단위로 14일을 예측하고, 휴관일은 평가에서 뺀다

핵심 메시지	예측 단위는 23개 개소의 하루 총관람객, 예측 기간과 근무표 확정은 14일, 1순위 지표는 WAPE다. 근무표는 예측 원점 전날까지의 자료로 정한다고 가정했고, 해석이 갈리는 요구사항은 아래처럼 정했다.

항목	정한 것
예측 단위	개소별(궁 4 · 종묘 1 · 조선왕릉 18) 하루 관람객. 내국인과 외국인을 따로 예측해 합산
예측 기간 · 확정 시점	14일 · 원점 전날 저녁에 14일 치 확정 (④에서 1·7·28일과 비교)
백테스트	2025-01-01부터 14일 간격 원점 27개, 원점 전날까지 자료로만 학습·전처리·예측 (원점별 날짜는 부록 E)
학습 이력 · 구간 보정	2023-01-01부터 원점 전날까지 · 예측 구간 보정은 2024-07-03~12-31 원점 13개의 오차
휴관일	관람객 0인 날은 휴관으로 보고 목표값 결측으로 두어 학습·평가에서 제외 (0으로 채우지 않음)
운영 상황 (현재 방식)	원점 앞 7일 중 문 연 날의 평균 하나를 14일 모든 날에 쓰고 ÷ 2,000명 (과제 안내서가 정한 가정)
택한 해석 ① 무료개방일	관람객 파일의 공식 표시 is_free_admission (궁능유적본부 공지, 부록 D). 안내서 표의 '유료 15% 미만' 정의는 쓰지 않음
택한 해석 ② 서비스 수준 보정	현재 방식에 2024년 하반기 오차의 0.8 분위수를 더함 (안내서의 '비율 곱하기' 예시 대신, 모든 모델과 같은 방식)
택한 해석 ③ 정수 인원	본문 비용은 소수 그대로. 근무표용 정수(올림·최소 1명)는 현재 방식에도 같게 적용해 괄호로 표기
날짜 유형 정의	명절 연휴 = 설·추석 연휴, 황금연휴 = 공휴일을 포함해 쉬는 날이 4일 이상 이어지는 기간(2025년: 설 1/25~30, 어린이날 5/3~6, 추석 10/3~9), 무료개방일 = 공식 무료개방 표시일. 한 날에 여러 유형이 겹치면 명절 > 황금연휴 > 공휴일 > 근로자의 날 > 무료개방일 > 주말 > 평일 순으로 하나만 붙임

지표와 그 뜻

지표	계산	읽는 법
WAPE (1순위)	Σ|실제 − 예측| ÷ Σ실제 (개소 × 날짜)	전체 관람객 대비 틀린 양. 인력 비용이 관람객 수에 비례해 운영 손실과 바로 이어진다
RelMAE	모델 MAE ÷ 계절 나이브 MAE	1보다 작으면 '지난주 같은 요일' 예측보다 낫다. 0.59 = 오차 41% 감소

지표	계산	읽는 법
단위	개소·일 = 개소 하나의 하루, 인·일 = 사람 수 × 날 수	23개소 × 14일 = 322 개소·일. 10명이 3일 일하면 30인·일
q80 (0.8 분위수)	관람객이 이 값 이하일 확률이 80%인 예측값	넉넉하게 잡은 관람객 수. q80 ÷ 2,000명이 배치 인원
q80 적중률	실제 ≤ 0.8 분위수인 비율	배치한 인원으로 감당한 날의 비율. 목표 80%
80% 포함률	실제가 0.1~0.9 구간 안인 비율	예측 구간이 믿을 만한지. 80%에 가까울수록 좋다
인력 비용	부족 인원 × 60만 + 과잉 인원 × 15만 원	인원 = 관람객 ÷ 2,000. 필요 인원은 실제 관람객으로 계산
FVA	앞 단계 대비 비용·지표 변화	정보를 하나 더할 때마다 실제로 얼마나 나아졌는지

- WAPE 를 고른 이유: 하루 관람객이 수십 명인 왕릉에서 MAPE 는 불안정하고, RMSE 는 명절 하루의 큰 오차가 지표를 지배한다. 개소 크기 차이는 유형별·개소별 지표로 따로 본다.
- 0.8 분위수를 쓰는 이유: 1 명이 모자랄 때(60 만 원)가 남을 때(15 만 원)의 4 배라, 비용이 가장 작아지는 배치는 '10 번 중 8 번을 감당하는 인원'이다(60 ÷ (60 + 15) = 0.8).

③ 선택과 이유

근무표를 짤 때 알 수 있는 정보만 넣은 Chronos-2와 0.8 분위수 배치를 골랐다

핵심 메시지	모델은 Chronos-2 제로샷에 공휴일 묶음과 공식 무료개방 표시를 넣은 것을, 인력은 관람객 분포의 0.8 분위수 ÷ 2,000명을 골랐다. 강수는 넣어도 나아지지 않아 뺐고, 무료개방은 유료 관람객 수가 아니라 궁능유적본부 공지 표시를 썼다.

선택	고른 것	포기한 것	근거
예측 단위	개소별	관리소·유형 합계의 낮은 오차율	권고표가 개소 × 날짜라 나누는 규칙이 필요 없음
모델	Chronos-2 + 공휴일 + 무료개방	SARIMA의 설명 가능성, MLP의 학습 통제	WAPE 29.3% (SARIMA 38.6%, MLP 38.2%)
공변량	공휴일 묶음 + 무료개방	강수까지 넣은 모델 (WAPE 29.38%)	차이 0.04%p, 비용은 0.20억 원 더 큼 → 단순한 쪽
서비스 수준	0.8 분위수	점 예측의 적은 과잉 인원	점 예측 배치 10.41억 > 0.8 분위수 8.58억 원
무료개방 표시	공식 공지 (is_free_admission)	유료 0명으로 만든 손쉬운 표시	유료 0명은 그날 실적이라 누수, 창덕궁(후원 유료) 누락

선택	고른 것	포기한 것	근거
예측 구간	모든 모델에 같은 구간 보정 (split conformal: 2024년 하반기 오차의 분위수를 예측에 더함)	모델별 고유 분위수	같은 기준으로 적중률·포함률 비교
확정 시점	2주	1주 확정의 0.27억 원 추가 절감	근무자 부담, 예측·권고표가 같은 14일

- 근로자의 날(5 월 1 일)은 공휴일이 아니었지만 2015~2025 년 평균 관람객이 평소의 1.61 배라 공휴일 묶음에 넣었다(⑥). 빼면 WAPE 가 29.35% → 30.02%로 나빠진다.

④ 근거와 재현 조건

주제 5단계: 효과 → 반영 → 지표 → 비용 → 규칙

핵심 메시지	명절 연휴·무료개방일은 날짜는 적지만 관람객이 몰리고, 현재 방식은 이를 미리 반영하지 못해 이 날들에서 인력이 가장 많이 모자랐다. 공휴일·무료개방 정보를 넣자 부족 인원이 명절 연휴에서 62%, 무료개방일에서 74% 줄었다.

1 단계. 데이터에서 구한 효과 크기

유형 (2023~2025)	주말	공휴일	명절 연휴	무료개방일	명절 연휴 날짜 → 관람객 비중
궁	1.20배	1.19배	3.06배	1.92배	3.4% → 9.7%
종묘	3.24배	3.51배	8.76배	4.87배	3.4% → 14.7%
왕릉	1.77배	1.73배	2.55배	1.63배	3.4% → 7.6%

같은 개소 앞뒤 28일의 평소 평일 대비 배수. 명절 연휴는 1년의 3.4%이지만 궁 관람객의 9.7%가 몰렸다.

2·3 단계. 예측에 반영한 방법과 반영 전후 지표

- Chronos-2 제로샷(amazon/chronos-2, 추가 학습 없음)에 미래 14 일의 공변량을 넣었다: 공휴일 묶음(공휴일, 근로자의 날) → 공식 무료개방 표시(개소별, 정기 휴관일은 0). 모두 근무표를 짤 때 달력과 공지로 알 수 있는 값이다(부록 D).

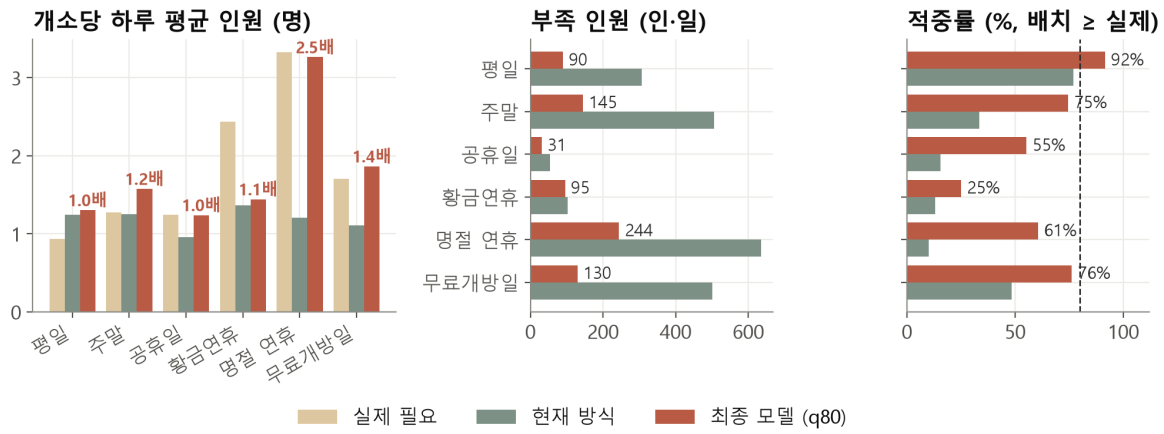


그림 1. 최종 모델은 명절 연휴에 평일의 2.5배를 두어 부족 인원을 62% 줄인다 — 날짜 유형별 인원·부족·적중률 (숫자 = 평일 대비 배수). 자료: 궁능유적본부 관람객(2023~2025), 2025 백테스트 7,204 개소·일.

현재 방식은 어디서 손해를 보았나 (주 유형별)

주 유형 (월~일)	주 수	현재 방식 비용	비용 비중	부족 개소·일 비율	최종 모델 비용	부족 비율
공휴일 없는 주	42	10.39억	66.4%	39.3%	5.62억	16.2%
평일 공휴일 주 (신정·성탄절)	3	0.29억	1.9%	41.5%	0.18억	7.4%
연휴 주 (공휴일이 주말과 3일 이상 이어짐)	**8**	**4.97억**	**31.8%**	**65.3%**	**2.78억**	**28.7%**
합계	53	15.66억	100%	43.4%	8.58억	17.8%

현재 방식은 직전 7일 평균을 그대로, 최종 모델은 0.8 분위수로 배치. 평일 공휴일 당일(1/1·12/25, 46 개소·일)에 현재 방식은 67%가 모자랐다 — 7일 평균이 공휴일을 평일처럼 예측하기 때문이다.

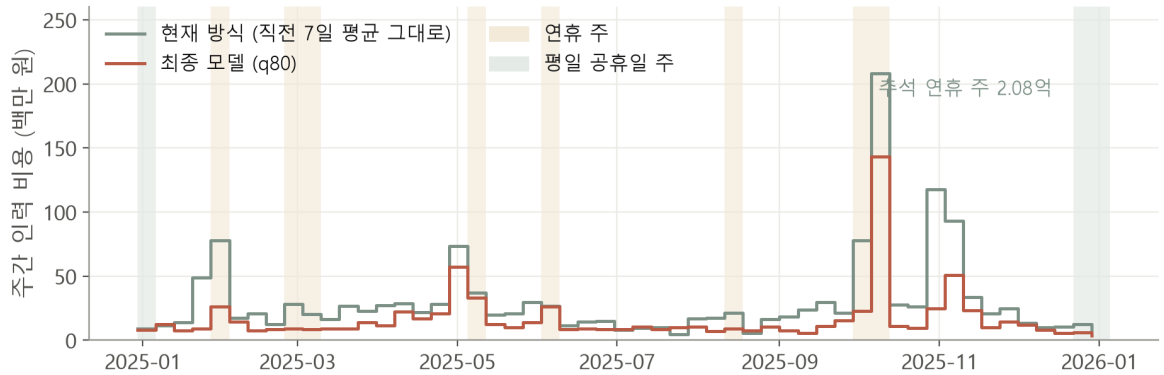


그림 2. 현재 방식의 손해는 연휴와 특별 무료개방 주에 몰린다 — 2025년 주간 인력 비용. 자료: 궁능유적본부 관람객(2023~2025), 2025 백테스트 7,204 개소·일.

4 단계. 날짜 유형별 배치 인원과 비용

날짜 유형	개소·일	실제 필요	현재 방식 배치	최종 모델 배치	부족 인·일 현재 → 최종	비용 현재(그대로) → 최종
일반 평일	3,836	0.94 (1.0배)	1.25	1.30 (1.0배)	306 → 90	4.08 → 2.78억

날짜 유형	개소·일	실제 필요	현재 방식 배치	최종 모델 배치	부족 인·일 현재 → 최종	비용 현재(그대로) → 최종
일반 주말	2,043	1.27 (1.4배)	1.25	1.58 (1.2배)	505 → 145	3.71 → 2.01억
일반 공휴일	161	1.24 (1.3배)	0.95	1.24 (1.0배)	54 → 31	0.33 → 0.23억
황금연휴	92	2.43 (2.6배)	1.37	1.44 (1.1배)	103 → 95	0.62 → 0.58억
설·추석 명절	299	3.32 (3.6배)	1.21	3.26 (2.5배)	635 → 244	3.81 → 1.80억
무료개방일	750	1.70 (1.8배)	1.10	1.86 (1.4배)	500 → 130	3.08 → 1.15억

개소당 하루 평균 인원(관람객 ÷ 2,000). 현재 방식은 직전 7일 평균 그대로, 최종 모델은 0.8 분위수. 괄호는 일반 평일 대비 배수. 근로자의 날(23 개소·일)은 표에서 생략. 이 표의 황금연휴(92 개소·일)는 명절을 뺀 2025년 어린이날 연휴(5/3~6)이고, ⑤ 보정 규칙의 「황금연휴·명절 391 개소·일」은 명절 연휴까지 포함한 값이다.

5 단계. 운영 규칙

- 명절 연휴·무료개방일은 최종 모델의 0.8 분위수로 평소 평일의 2.5 배·1.4 배를 둔다. 모델이 1.1 배밖에 두지 못한 황금연휴(적중률 25%)는 궁·종묘에 2 명을 더한다(⑤ 보정 규칙). 일반 공휴일은 보정한 현재 방식(0.17 억)보다 0.06 억 원 비싸 개선 대상으로 남긴다.

모델 비교와 FVA (2025 백테스트, 같은 7,204 개소·일)

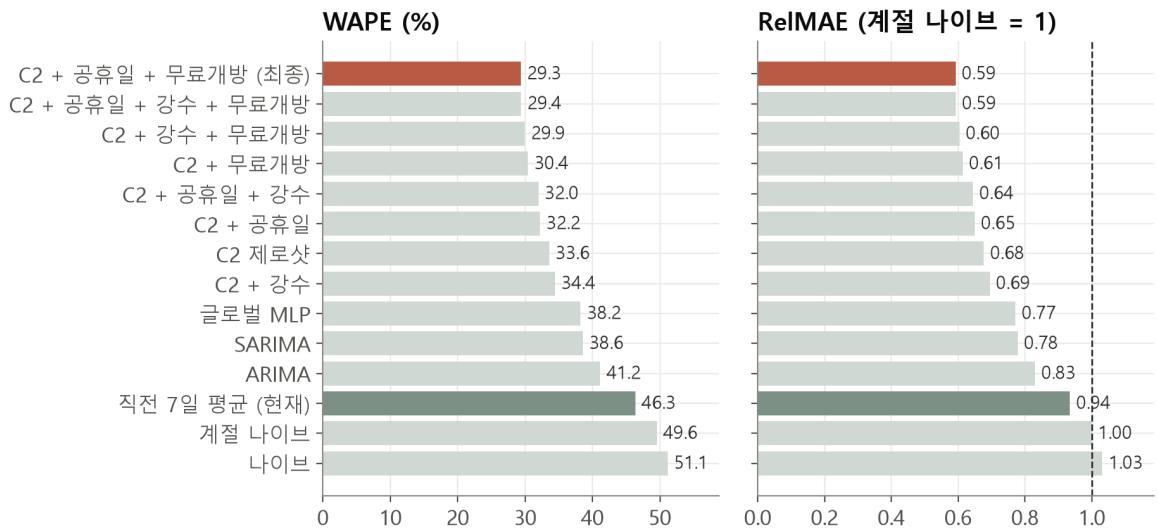


그림 3. 공휴일·무료개방을 넣은 Chronos-2가 14개 모델 중 가장 정확하다 — 모델별 WAPE와 RelMAE (계절 나이브 = 1). 자료: 궁능유적본부 관람객(2023~2025), 2025 백테스트 7,204 개소·일.

FVA 단계	더한 정보	WAPE	적중률	비용 (괄호: 근무표 기준)	앞 단계 대비
1	현재 방식 (직전 7일 평균을 그대로 배치)	46.3%	56.6%	15.66억 (14.32억)	
2	+ 서비스 수준 보정 (0.8 분위수)	46.3%	80.7%	13.32억 (12.19억)	-2.34억
3	Chronos-2 제로샷 (과거 관람객만)	33.6%	83.8%	11.46억 (10.49억)	-1.86억
4	+ 공휴일 묶음 (공휴일·근로자의 날)	32.2%	81.3%	10.37억 (9.39억)	-1.09억

FVA 단계	더한 정보	WAPE	적중률	비용 (괄호: 근무표 기준)	앞 단계 대비
5	**+ 공식 무료개방 (최종)**	**29.3%**	**82.2%**	**8.58억 (7.68억)**	**-1.80억**
참고	+ 강수 평년값 (비용이 늘어 제외)	29.4%	83.4%	8.78억 (7.83억)	+0.20억 (5행 대비)
참고	+ 강수 당일 실측 (완벽한 예보 가정)	27.6%	83.1%	8.09억 (7.20억)	-0.49억 (5행 대비)

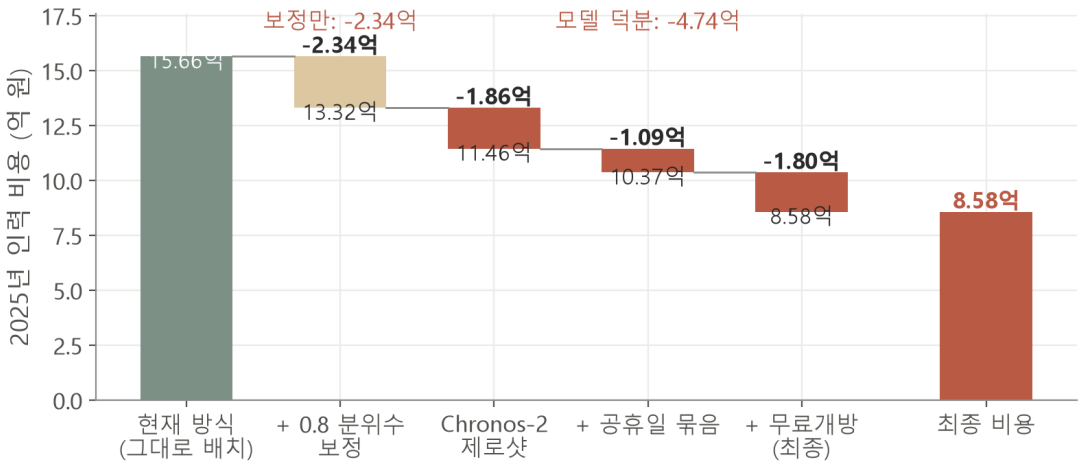


그림 4. 절감 7.08억 원 중 4.74억은 모델, 2.34억은 0.8 분위수 보정에서 나온다 — 정보를 하나씩 더할 때의 비용 (소수 기준). 자료: 궁능유적본부 관람객(2023~2025), 2025 백테스트 7,204 개소·일.

부주제(강수). 비 예보가 있는 날 인력을 줄이는가

- 답: 줄이지 않는다. 위 FVA 표의 강수 참고 두 행을 부주제 5 단계로 풀어 쓴다. 비는 궁 평일 관람객을 44.6% 줄일 만큼 효과가 크지만, 근무표를 짤 때 알 수 있는 강수 평년값을 넣어도 WAPE 가 29.35% → 29.38%로 나아지지 않고 비용은 0.20 억 원 늘어 최종 모델에서 뺐다. 그날 실측 강수를 넣으면 0.49 억 원 줄지만 이는 예보가 완벽하다고 가정한 상한이다.

궁 4곳, 2023~2025	전체	공휴일 없는 주	공휴일 있는 주
10mm 이상 비 온 평일 (같은 주 맑은 평일 대비)	-44.6% (171)	-44.1% (156)	-49.7% (15)
20mm 이상 비 온 평일	-49.1%	-48.1%	-57.0%
큰비 다음 날 맑은 주말 (주변 2주 맑은 주말 대비)	+48.3% (24)	+62.9% (16)	+23.0% (8)

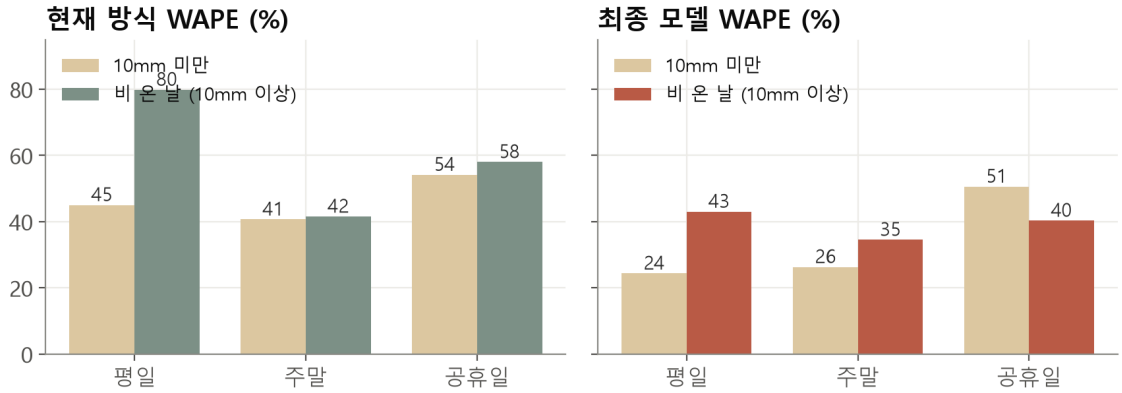


그림 5. 큰비 온 평일에 오차가 가장 커지고, 공휴일은 비와 관계없이 오차가 크다 — 날짜 유형 × 10mm 이상 비 온 날별 WAPE (당일 실측 강수로 사후 구분, 모델 입력 아님). 자료: 궁능유적본부 관람객(2023~2025), 2025 백테스트 7,204 개소·일.

부주제 5단계	결과
1. 효과 크기	10mm 이상 비 온 평일의 궁 관람객은 같은 주 맑은 평일보다 44.6% 적고, 큰비 다음 날 맑은 주말은 48.3% 많다(위 표). 10mm 이상 비 온 평일은 최종 모델도 WAPE 43.0%로 비 안 온 평일(24.4%)보다 크고, 공휴일은 비와 관계없이 40~51%로 크다(그림 5)
2. 반영 방법	근무표를 짤 때 알 수 있는 강수 평년값을 Chronos-2 공변량으로 추가: 원점 전 실측(2023~2024, 2026 권고는 2023~2025)으로 구한 개소별 월·요일의 비 온 날(1mm 이상)·큰비(10mm 이상) 비율
3. 반영 전후 지표	강수 평년값을 넣어도 WAPE 29.35% → 29.38%로 나아지지 않음. 같은 모델에 그날 실측 강수를 넣는「완벽한 예보 가정」에서는 27.60%(평년값 대비 -1.78%p), 비용 8.78억 → 8.09억 원 — 날씨 정보로 얻을 수 있는 개선의 상한
4. 비용	8.58억 → 8.78억 원(+0.20억, 근무표 기준 7.68억 → 7.83억). 비용이 늘어 최종 모델에서 뺐다
5. 운영 규칙	강수는 인력 감축의 단독 근거로 쓰지 않는다(모자랄 때 비용이 4배라 예보가 틀리면 손해가 큼). 연휴 주에 큰비 예보가 나오면 담당자가 확인한다

실측 강수는 사후 분석(위 표, 그림 5)에만 썼고 모델 입력에는 쓰지 않았다. 실제 단기예보를 확보하면 확정 3일 전 갱신 규칙을 따로 검증한다.

베이스라인 비교표

모델	WAPE 전체	WAPE 무료개방·공휴일 뺀 날	RelMAE	적중률	포함률	비용 (괄호: 근무표 기준)
나이브 (원점 전 마지막 개방일)	51.1%	51.5%	1.03	84.8%	76.7%	14.24억 (13.03억)
계절 나이브 (원점 전 7일 같은 요일)	49.6%	46.8%	1.00	82.0%	78.0%	13.86억 (12.80억)
직전 7일 평균 (현재 방식)	46.3%	44.6%	0.94	80.7%	75.7%	13.32억 (12.19억)
ARIMA	41.2%	—	0.83	80.7%	78.7%	13.63억 (12.58억)
SARIMA	38.6%	—	0.78	82.5%	79.0%	12.80억 (11.89억)
글로벌 MLP (대표 시드 42)	38.2%	—	0.77	80.3%	82.5%	13.02억 (12.00억)

모델	WAPE 전체	WAPE 무료개방·공휴일 뺀 날	RelMAE	적중률	포함률	비용 (괄호: 근무표 기준)
최종: Chronos-2 + 공휴일 + 무료개방	**29.3%**	**26.1%**	**0.59**	**82.2%**	**79.8%**	**8.58억 (7.68억)**

모든 모델의 비용은 0.8 분위수(보정) 배치 기준. 베이스라인 3개는 안내서 정의로 같은 원점·같은 개소·일에서 계산했다(계절 나이브는 원점 전 7일 같은 요일 값, 그날이 휴관이면 1~6주 전 같은 요일, 그래도 없으면 364일 전 값). 무료개방·공휴일을 뺀 날은 5,944 개소·일. 원점 27개 중 23개에서 최종 모델이 현재 방식보다, 25개에서 계절 나이브보다 WAPE가 낮았다(원점별 값과 학습 구간은 부록 E). 글로벌 MLP는 학습할 때마다 결과가 조금씩 달라서 시드 0~29로 30번 다시 학습해 확인했다: WAPE 38.5~41.3%(평균 39.9%, 표준편차 0.57%p, 평균 ± 2표준편차 = ±1.15%p). 표의 값은 대표 시드 42(38.2%)로 30개 시드보다 조금 좋게 나온 경우다. 평균 39.9%로 봐도 최종 모델(29.3%)과의 차이가 시드에 따른 흔들림보다 훨씬 크다.

비용 분해 (원 단위, 2025 백테스트)

배치	부족 인·일	부족 비용	과잉 인·일	과잉 비용	총비용
현재 방식 (그대로)	2,104.1	1,262,488,360원	2,024.0	303,593,493원	1,566,081,853원
현재 방식 + 0.8 분위수 보정	1,308.2	784,939,720원	3,646.7	547,001,408원	1,331,941,128원
최종 모델 (0.8 분위수)	**734.5**	**440,677,146원**	**2,780.0**	**417,003,957원**	**857,681,103원**

절감액 708,400,750원 = 서비스 수준 보정 234,140,725원 + 모형 474,260,025원. 최종 모델은 남는 인원 비용을 조금 더 내고 모자란 인원 비용을 크게 줄인다.

근무표 확정 시점

확정 방식	근무자가 아는 시점	최종 WAPE	최종 적중률	최종 모델 비용	현재 방식 비용 (그대로)
매일	하루 전	27.0%	79.4%	7.79억 (7.08억)	13.48억 (12.35억)
1주	최대 7일 전	29.3%	81.0%	8.31억 (7.56억)	14.91억 (13.66억)
2주 (권고)	**최대 14일 전**	**29.3%**	**82.2%**	**8.58억 (7.68억)**	**15.66억 (14.32억)**
4주	최대 28일 전	30.6%	79.3%	8.96억 (7.99억)	15.82억 (14.36억)

같은 2025년 평가 날짜(7,204 개소·일)를 확정 주기마다 다시 예측했다. 주기가 k일이면 원점을 k일 간격으로 두고 k일 치를 한 번에 확정하며, 구간 보정도 같은 k일 격자의 2024년 하반기 오차로 다시 했다.

- 일찍 확정할수록 마지막 날을 오래된 기록으로 예측해 비용이 늘었다(매일 → 4 주: 최종 모델 +1.17 억, 현재 방식 +2.34 억 원). 최종 모델은 4 주로 늘려도 WAPE 가 27.0% → 30.6%에 그쳤다(현재 방식 40.0% → 51.6%).
- 1 주 확정은 2 주보다 0.27 억 원 싸지만 근무자가 일주일 전에야 일정을 안다. 근무자 부담과 예측·권고표의 일관성을 고려해 2 주 확정을 권고한다.

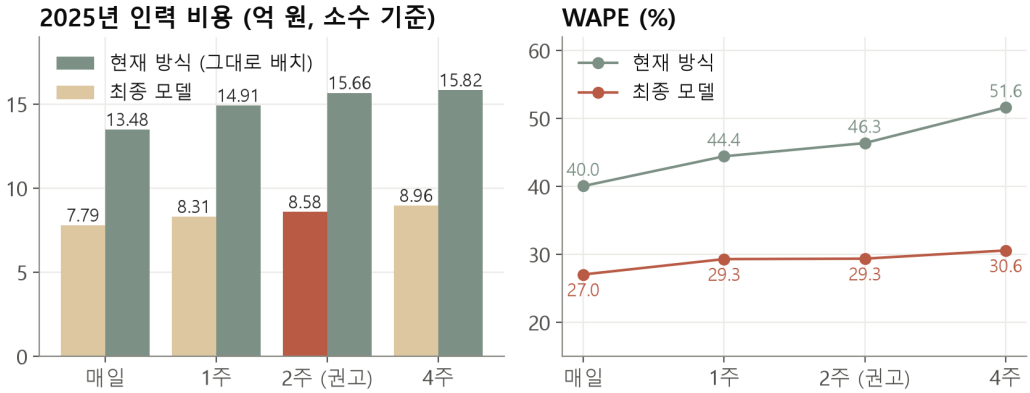


그림 6. 확정 주기를 늘려도 최종 모델은 크게 나빠지지 않는다 — 확정 주기별 인력 비용과 WAPE. 자료: 궁능유적본부 관람객 (2023~2025), 2025 백테스트 7,204 개소·일.

재현 조건

- 데이터: 지정 데이터(heritage_visitors_daily.parquet, sites.csv, weather_daily.parquet, calendar_kr_2015_2025.csv)에서 2023-01-01~2025-12-31 을 잘라 휴관일(0)을 결측으로 바꾸고 공식 무료개방 표시를 붙인 파일(heritage_visitors_daily_preprocessed_2023_2025_with_events.csv), 2026 달력(calendar_kr_2026.csv, 같은 형식)을 썼다. 관람객 값은 원자료와 같고, 휴관 사유를 확인하지 못한 0 4 행(사릉 2023-01-28, 서오릉 2023-11-22·2024-12-20, 영휘원 2025-08-27)만 앞뒤 날 중앙값으로 채웠다.
- 분할: 예측 원점(예측 기간 첫날) 2025-01-01 부터 14 일 간격 27 개, 근무표 확정일은 원점 전날(부록 E). 확정일마다 2023-01-01~확정일 자료만 사용. 구간 보정용 원점 13 개(2024-07-03~12-18). 설정: Chronos-2(amazon/chronos-2, chronos-forecasting 2.x, 분위수 0.1·0.5·0.8·0.9), 시드 42, MLP 시드 0~29.
- 코드: Project3_Final_Modeling_Operational_Delivery.ipynb(코랩, 예측 저장 cache/final_operational_delivery), guide_audit.py(베이스라인 3 개 안내서 정의·비용·유형별 표), timing_sichul_colab.py(확정 시점), mistake_sichul_colab.py(유료 0 명 표시·완벽한 예보 가정, 기준 설정이 노트북과 원 단위까지 같음). 근무표 기준 최종 비용 767,550,000 원이 노트북 표 07 과 원 단위까지 같았다.
- 검산값 7 개(관람객 행 62,028, 개소 23, total 합 119,991,391, 외국인 4 열 합 22,960,148, total 0 행 8,832, 날씨 행 92,414, 달력 행 4,018)가 anchors.json 과 모두 일치했다.

⑤ 오차 분석과 한계

오차는 추석 연휴·황금연휴·일회성 행사에 몰렸고, 황금연휴 보정 규칙으로 일부를 줄였다

핵심 메시지	최종 모델은 모든 개소 유형과 대부분의 날짜 유형에서 현재 방식보다 정확하고 쌌지만, 황금연휴(적중률 25%)와 명절 연휴(61%)는 목표 80%에 못 미쳤다. 2025년 부족 인원의 46%가 개소·일의 5.4%인 황금연휴·명절에서 나왔다.

유형별 지표와 적중률

유형	개소·일	WAPE 현재 → 최종	적중률 현재 / 보정 / 최종	비용 보정한 현재 → 최종
일반 평일	3,836	50.1% → 25.1%	77% / 97% / 92%	4.38 → 2.78억
일반 주말	2,043	36.8% → 26.4%	33% / 67% / 75%	2.52 → 2.01억
일반 공휴일	161	30.6% → 34.9%	16% / 55% / 55%	0.17 → 0.23억
황금연휴	92	48.0% → 54.8%	13% / 30% / 25%	0.49 → 0.58억
설·추석 명절	299	64.1% → 46.1%	10% / 31% / 61%	3.26 → 1.80억
무료개방일	750	43.3% → 28.9%	48% / 68% / 76%	2.48 → 1.15억
궁 (4곳)	1,261	42.9% → 27.5%	52% / 79% / 83%	9.82 → 6.22억
종묘	314	90.3% → 39.7%	59% / 72% / 71%	1.19 → 0.70억
왕릉 (18곳)	5,629	52.1% → 35.9%	58% / 82% / 83%	2.32 → 1.66억

현재 = 직전 7일 평균 그대로, 보정 = 현재 방식 + 0.8 분위수 보정, 최종 = 최종 모델 q80. 비용은 같은 0.8 분위수 기준끼리 (보정 → 최종) 비교했다. 날짜 유형은 설·추석 명절 > 황금연휴(공휴일 포함 4일 이상 연휴) > 일반 공휴일 > 근로자의 날 > 무료개방일 > 주말 > 평일 순으로 하나만 붙였다. 개소별 지표는 부록 그림 B1.

인력이 가장 많이 모자란 10 건 (최종 모델)

날짜	개소	날짜 유형	실제	q80 예측	필요 / 권고	부족	원인
10-08	경복궁	설·추석 명절	126,362	63,055	64 / 32	32명	추석 연휴 · 가을 궁중문화축전
10-09	경복궁	설·추석 명절	98,771	47,696	50 / 24	26명	추석 연휴 · 가을 궁중문화축전
10-08	창경궁	설·추석 명절	58,122	19,563	30 / 10	20명	추석 연휴 · 가을 궁중문화축전
05-04	종묘	황금연휴	44,337	4,972	23 / 3	20명	종묘대제 (일회성 행사)
10-08	창덕궁	설·추석 명절	56,508	24,492	29 / 13	16명	추석 연휴 · 가을 궁중문화축전
10-09	창경궁	설·추석 명절	44,822	14,893	23 / 8	15명	추석 연휴 · 가을 궁중문화축전
10-09	창덕궁	설·추석 명절	44,893	16,569	23 / 9	14명	추석 연휴 · 가을 궁중문화축전
11-08	덕수궁	무료개방일	66,257	41,421	34 / 21	13명	코리아 그랜드 페스티벌 무료개방
10-08	덕수궁	설·추석 명절	49,985	22,479	25 / 12	13명	추석 연휴 · 가을 궁중문화축전
10-08	종묘	설·추석 명절	35,524	9,890	18 / 5	13명	추석 연휴 · 가을 궁중문화축전

- 10 건 중 8 건이 추석 연휴(10/8~9)였다. 이 날 가을 궁중문화축전이 겹쳐 경복궁에 12 만 6 천 명이 왔고, 모델은 그 절반(q80 6 만 3 천 명)을 예상했다. 2025 종묘대제(5/4)는 예년의 5~9 배인 44,337 명으로 과거 기록으로는 잡을 수 없는 일회성 수요였다. 원인은 궁능유적본부의 추석 무료개방 공지·가을 궁중문화축전 보도자료(2025-09-10)와 종묘대제 공지로 확인했다(주소는 부록 D). 표의 필요·권고 인원은 근무표 기준 정수다.

보정 규칙 적용 전후 비용 (같은 원점 27 개에서 다시 계산)

규칙 (최종 모델 위에 적용)	적용 개소·일	연휴 적중률	추가 인·일	연휴 391 개소·일 비용	전체 비용
적용 전 (q80 그대로)	0	52.2%	0	2.38억	8.58억
황금연휴 +1명, 전 개소	391	87.2%	391	2.38억	8.58억
황금연휴 +2명, 전 개소	391	92.3%	782	2.68억	8.87억
황금연휴 +1명, 궁·종묘	85	55.8%	85	2.19억	8.38억
황금연휴 +2명, 궁·종묘 (채택)	**85**	**58.1%**	**170**	**2.07억**	**8.26억**
황금연휴 +3명, 궁·종묘	85	59.6%	255	2.00억	8.20억

황금연휴 = 공휴일을 포함해 쉬는 날이 4일 이상 이어지는 기간(명절 포함). 달력으로 근무표 확정 전에 알 수 있다. 방문객 수요 증가 개소 = 2023~2024년 황금연휴 하루 평균 관람객 4,000명 이상(경복궁·덕수궁·창덕궁·창경궁·종묘). 채택 규칙의 근무표 기준 전체 비용은 7.68억 → 7.31억. +3명이 0.07억 더 싸지만 85 개소·일로 고른 규칙이라 과적합을 피해 +2명을 하한으로 둔다.

- 왕릉도 황금연휴 관람객이 평소 평일의 3.2 배로 늘지만 하루 평균 1,048 명이라 최소 1 명 규칙과 q80 증원(2,000 명 초과 시)으로 감당된다. 왕릉 전체에 +1 명만 더해도 비용이 0.19 억 원 늘어 기본 규칙에서는 뺐고, 예측 q80 이 2,000 명을 넘는 일부 능에만 같은 증원 원칙을 적용한다.

가정 목록(가정마다 값·출처·데이터에서 나온 값인지 정한 값인지)은 부록 F 표에 있다.

가정을 바꾼 결과

가정	배치 분위수	현재 방식	최종 모델	절감액	2026 권고 인력
기본 (60만·15만 원, 1명 = 2,000명)	**0.80**	**15.66억**	**8.58억**	**7.08억**	**265.3인·일**
1명당 1,500명	0.80	20.88억	11.44억	9.45억	353.7인·일
1명당 2,500명	0.80	12.53억	6.86억	5.67억	212.2인·일
부족 비용 90만 원	0.86	21.97억	10.83억	11.14억	약 293인·일
과잉 비용 30만 원	0.67	18.70억	11.58억	7.12억	약 221인·일

현재 방식 = 직전 7일 평균을 그대로 배치. 단가가 바뀌면 임계비율에 맞춰 분위수도 바꾼다. 과잉 비용 30만 원에서 0.8을 그대로 쓰면 12.75억으로, 0.67로 바꾸면 1.17억 원 더 싸다. 분위수를 바꾼 2026 권고는 2025년 하반기 오차로 구한 근사값이다.

확인한 실수와 측정한 크기

- 휴관일의 0 을 수요로 씀(실수 1): 직전 7 일 평균에 휴관일 0 을 넣으면 WAPE 46.3% → 46.7%, 비용 15.66 억 → 18.14 억 원(+2.48 억). 0 은 결측으로 바꿔 학습·평가에서 뺐다.

- 합계로 평가(실수 4): 23 개소 합계로 WAPE 를 내면 24.4%로, 개소 단위 29.3%보다 4.9%p 좋아 보인다. 모든 지표를 개소 × 날짜로 계산했다.
- 유료 0 을 무료개방일로 봄(실수 3·5): 그날 실적으로 만든 표시라 미래 정보 누수이고, 후원이 유료인 창덕궁 등의 무료개방일을 놓친다. 최종 모델에서 무료개방 표시만 이 방식으로 바꾸면 WAPE 29.35% → 30.58%, 비용 8.58 억 → 9.14 억 원(+0.57 억)으로 나빠져 공식 공지 표시를 썼다.
- 점 예측으로 인원 배치: 현재 방식 15.66 억 → 0.8 분위수 13.32 억, 최종 모델 10.41 억 → 8.58 억 원. 평균에 맞추면 붐비는 날 매번 모자라 1.8~2.3 억 원이 더 든다.

원자료 점검(안내서「데이터 주의 사항」: 휴관일과 0, 빠진 날짜, 열의 합, 이상값, 언어권, 개소별 기간)과 처리 방법은 부록 G 표에 있다.

결론이 특정 기간에 좌우되지 않는지

- 특별 무료개방(10/29~11/9, 코리아 그랜드 페스티벌)을 빼도 비용은 13.60 억 → 7.83 억 원(-42%)으로 줄어, 전체(-45%)와 비슷하다.
- Chronos-2 공개(2025 년 10 월) 뒤 원점 6 개만 보아도 최종 모델 WAPE 24.9%, 현재 방식 50.2%로 순서가 같아 사전학습 자료와의 겹침 때문에 좋아진 결과가 아니다.

한계

- 2025 년 한 해 백테스트라 황금연휴(92 개소·일)·근로자의 날(23) 같은 조건은 표본이 작다. 모델 선정과 평가에 같은 2025 년을 써서 성능은 다소 낙관적일 수 있다.
- 무료개방 표시는 사후에 정리된 자료라 행사성 개방 일부는 근무표 확정 시점에 몰랐을 수 있다(2025 코리아 그랜드 페스티벌 공지는 10/16, 행사 시작 13 일 전으로 2 주 확정이면 반영 가능).
- 권고 인원은 실제 근무표가 아니라 관람객 2,000 명당 1 명으로 환산한 필요 인원이며, 비용 단가는 과제 가정이다.

⑥ 추가 발견과 다음 할 일

주제 밖에서 찾은 것과 운영팀이 다음에 할 일

핵심 메시지	근로자의 날은 공휴일이 아닌데도 관람객이 평소의 1.6배라 특수일로 관리해야 한다. 2026년 5월 27일부터 무료개방이 매주 수요일로 늘어나므로 무료개방 표시를 갱신해야 한다.

추가 발견

- 근로자의 날: 2015~2025 년 5 월 1 일 관람객은 일평균의 1.61 배였고 23 개소 모두 평소보다 많았다(코로나 기간 제외 1.60 배). 2026 년부터 공휴일이 되어 과거와 조건이 달라지는 외삽이다(그림 7).

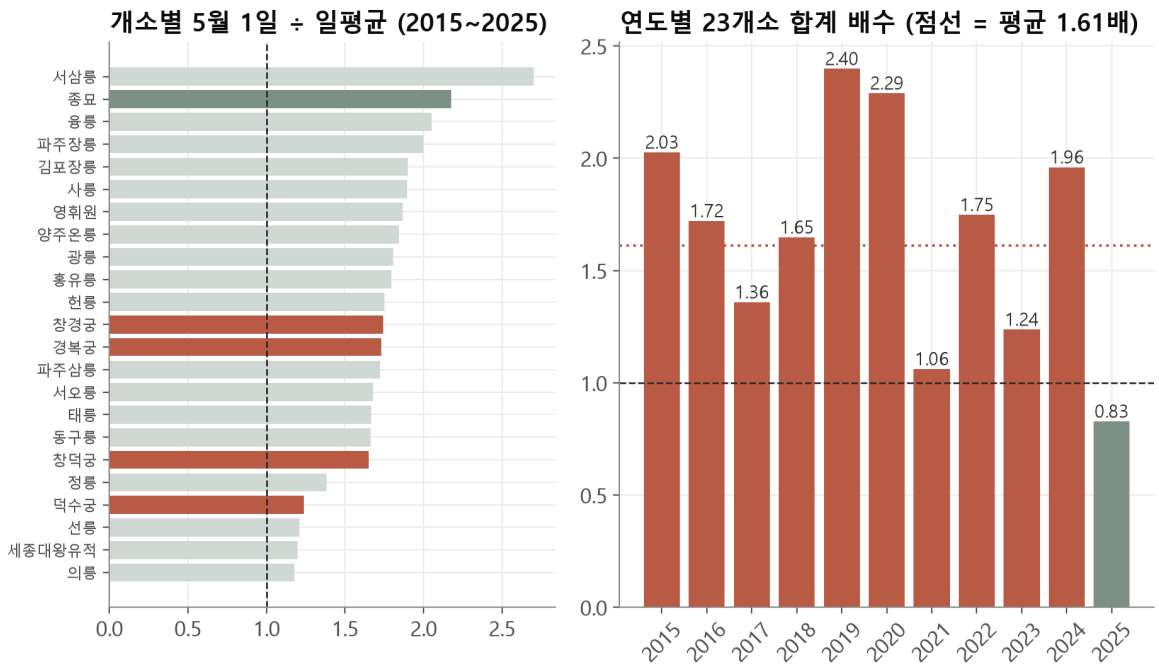


그림 7. 근로자의 날은 공휴일이 아니어도 평소의 1.6배가 온다 — 5월 1일 ÷ 일평균, 개소별(빨강 = 궁, 회녹색 = 종묘, 연회녹색 = 왕릉)·연도별. 자료: 궁능유적본부 관람객(2015~2025).

- 이웃 궁 휴관: 경복궁·종묘가 쉬는 화요일에 창덕궁 관람객은 1.32 배였지만, 휴관 정보를 넣으면 전체 WAPE 가 0.2%p 나빠져 넣지 않았다.
- 행사: 개소·계절·요일·공휴일을 맞추면 행사일 관람객 변화는 중앙값 -1.0%였다. 종묘대제 같은 의례 행사만 크게 늘어 공지 시 수동 상향으로 대응한다.
- 외국인 응대 인력: 2026 년 1 월 1~14 일 궁 4 곳·종묘 권고 259 인·일(근무표 기준) 가운데 96 인·일을 외국인 응대 담당으로 나눴다. 예측 외국인 비율을 반영하고 문 연 날 개소마다 최소 1 명을 두며, 전체 배치 인원은 바꾸지 않는다(경복궁 하루 4 명, 덕수궁·창덕궁·창경궁·종묘 하루 1 명).

운영팀이 다음에 할 일

할 일	시기	내용
권고 다시 계산	격주 목요일	다음 14일 예측 → 금요일 근무표 확정, 매월 WAPE·적중률·부족 건수 점검
1월 1일 운영팀 확인	2025-12 말	일반 공휴일 적중률 55% → q80 인력을 두고 현장에서 증원 결정
1월 7일 재예측	2026-01-07	작년 같은 원점은 38% 과대 예측 → 첫 주 실적으로 둘째 주 조정
먼저 적용할 개소	2026년 1월	궁 4곳과 종묘 (모델로 줄인 비용의 86%), 왕릉은 최소 1명 규칙 유지
무료개방 표시 갱신	2026-05-27부터	매주 수요일 무료개방(왕릉부터, 궁·종묘 차례로) → 공지일과 함께 반영
더 모을 정보	상시	공지 게시일, 실제 인건비 단가, 기상청 단기예보(강수 규칙 검증)

부록

A 2026 권고표 · B 개소별 성능 · C 2025 일별 추이 · D 공변량 정의와 공지 주소 · E 원점별 지표 · F 가정 목록 · G 원자료 점검

A. 2026-01-01~01-14 개소별 인력 배치 권고표

기간 선택: 1/1(목) 신정이 있어 평일 공휴일 주와 공휴일 없는 주를 함께 보고, 데이터 끝에서 14일 안이라 백테스트로 검증한 거리다. 설 연휴(2/14~18)는 6~7주 뒤라 뺐다. 2026 점 예측 합계 35.4만 명은 2025년 같은 기간 실제 32.5만 명보다 9% 많다.

최종 모델의 0.8 분위수 ÷ 2,000명, 2025-12-31까지 자료로 정한 2주 치. 날짜별 값은 근무표 인원(정수 변환 규칙: 개소·일별 올림, 문을 연 날 최소 1명), 오른쪽 끝은 비용 계산에 쓰는 소수 합계. '휴' = 정기 휴관일.

개소	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	근무표	소수
경복궁	10	10	10	10	9	휴	9	9	9	9	9	9	휴	9	112	106.5
덕수궁	6	6	6	5	휴	6	6	6	6	6	5	휴	6	6	70	62.7
창덕궁	3	3	4	3	휴	3	3	3	3	3	3	휴	3	3	37	30.9
창경궁	2	2	3	2	휴	2	2	2	2	2	2	휴	2	2	25	20.4
종묘	1	1	2	2	1	휴	1	1	1	2	1	1	휴	1	15	9.0
선릉	1	1	1	1	휴	1	1	1	1	1	1	휴	1	1	12	5.1
융릉	1	1	1	1	휴	1	1	1	1	1	1	휴	1	1	12	4.6
세종대왕유적	1	1	1	1	휴	1	1	1	1	1	1	휴	1	1	12	4.0
서오릉	1	1	1	1	휴	1	1	1	1	1	1	휴	1	1	12	3.9
동구릉	1	1	1	1	휴	1	1	1	1	1	1	휴	1	1	12	3.7
김포장릉	1	1	1	1	휴	1	1	1	1	1	1	휴	1	1	12	3.0
광릉	1	1	1	1	휴	1	1	1	1	1	1	휴	1	1	12	2.2
의릉	1	1	1	1	휴	1	1	1	1	1	1	휴	1	1	12	1.7
정릉	1	1	1	1	휴	1	1	1	1	1	1	휴	1	1	12	1.6
태릉	1	1	1	1	휴	1	1	1	1	1	1	휴	1	1	12	1.4
홍유릉	1	1	1	1	휴	1	1	1	1	1	1	휴	1	1	12	1.2
헌릉	1	1	1	1	휴	1	1	1	1	1	1	휴	1	1	12	0.9
파주삼릉	1	1	1	1	휴	1	1	1	1	1	1	휴	1	1	12	0.7
영휘원	1	1	1	1	휴	1	1	1	1	1	1	휴	1	1	12	0.6
서삼릉	1	1	1	1	휴	1	1	1	1	1	1	휴	1	1	12	0.5
파주장릉	1	1	1	1	휴	1	1	1	1	1	1	휴	1	1	12	0.3
사릉	1	1	1	1	휴	1	1	1	1	1	1	휴	1	1	12	0.2
양주온릉	1	1	1	1	휴	1	1	1	1	1	1	휴	1	1	12	0.2
합계	40	40	43	40	10	29	39	39	39	40	38	10	29	39	475	265.3

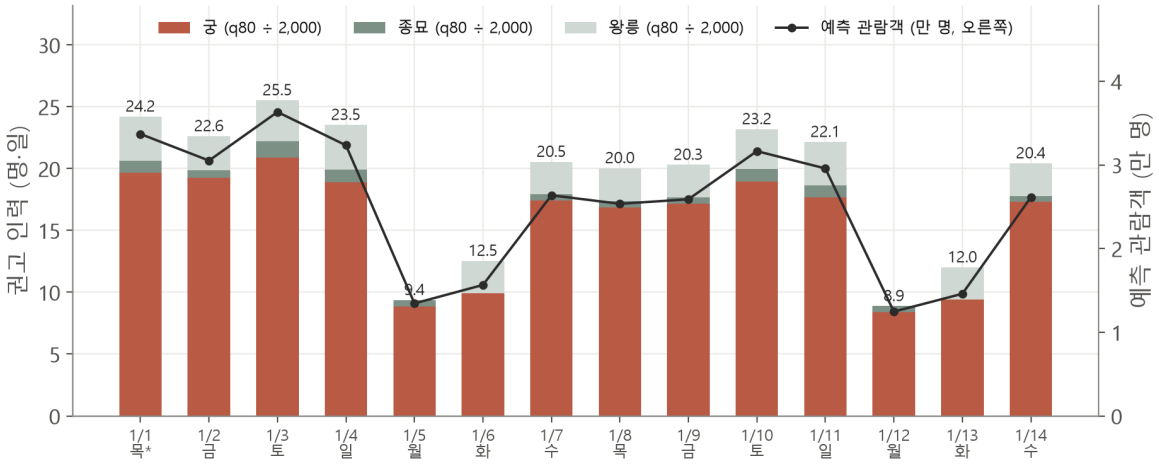


그림 A1. 권고 인력은 예측 관람객을 따라 움직이고 월요일(왕릉 휴관)에 가장 적다 — 2026-01-01~14 날짜별 권고 인력(소수)과 예측 관람객 (* = 신정).

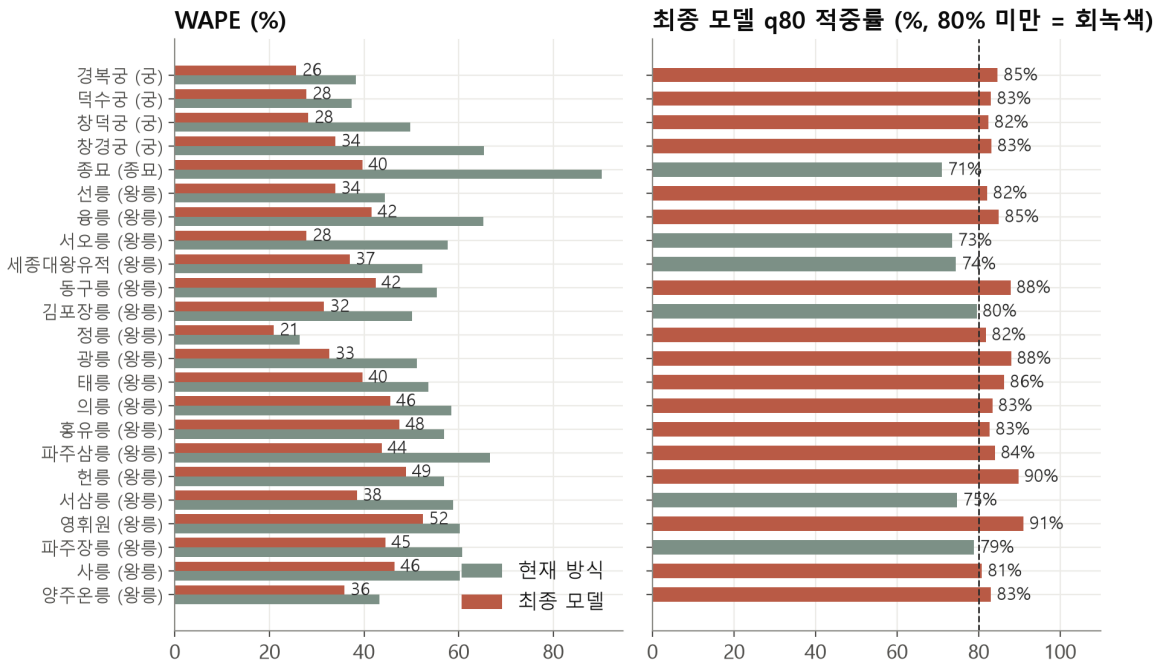


그림 B1. 23개소 모두에서 최종 모델이 더 정확하고, 종묘 등 6곳은 적중률이 80%에 못 미친다 — 개소별 WAPE와 q80 적중률. 자료: 궁능유적본부 관람객(2023~2025), 2025 백테스트 7,204 개소·일.

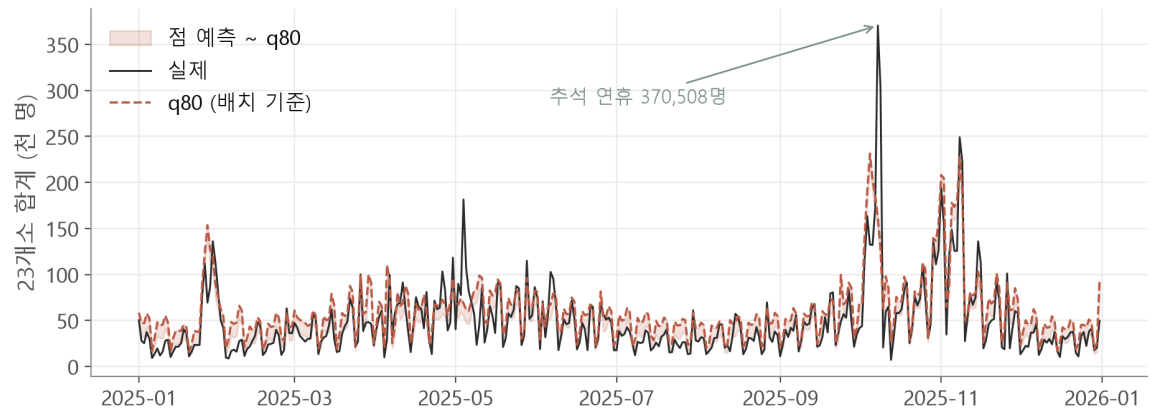


그림 C1. q80은 대부분의 날을 덮지만 추석 연휴 정점은 놓쳤다 — 2025년 일별 23개소 합계 (2주 확정 백테스트).

D. 공변량 정의와 무료개방 공지 주소

공변량	뜻	만드는 법
is_holiday	공휴일 (대체·임시 공휴일 포함)	holidays 패키지 한국 공휴일 달력 (calendar_kr_2023_2025.csv, calendar_kr_2026.csv)
is_labor_day	근로자의 날	날짜가 05-01이면 1 (2015~2025 관람객 1.61배 근거)
free_open	무료개방일 (개소별)	2023~2025: 관람객 파일의 공식 표시 is_free_admission, 2026: 매월 마지막 수요일 + 설 연휴 + 상시 무료 개소. 정기 휴관일은 0

무료개방 사유 · 기간	공지 주소
문화가 있는 날(매월 마지막 수요일) · 상시 무료 개소(시범개방)	royal.khs.go.kr/ROYAL/contents/R703000000.do
설 연휴 2023-01-21~24	korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148910673
설 연휴 2024-02-09~12	korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148925306
국가유산청 출범 기념 2024-05-15~19	korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148929125
추석 연휴 2024-09-14~18	royal.khs.go.kr/ROYAL/contents/R402000000.do?id=20240911102832004631
설 연휴 2025-01-25~30	royal.khs.go.kr/ROYAL/contents/R402000000.do?id=20250121153342976453
추석 연휴 2025-10-03~09	royal.khs.go.kr/ROYAL/contents/R403000000.do?id=20250923132758366703
코리아 그랜드 페스티벌 2025-10-29~11-09 (2025-10-16 게시)	royal.khs.go.kr/ROYAL/contents/R403000000.do?id=20251016153922339892
종묘대제 2024-05-05 · 2025-05-04	royal.khs.go.kr/ROYAL/contents/R403000000.do?id=20240416170347110006 · id=20250428101959471503
추석 연휴 2023-09-28~10-03 (문화재청, 2023-09-19 게시)	khs.go.kr/newsBbz/selectNewsBbzView.do?newsItemId=155704348&sectionId=b_sec_1
종묘대제 2023-05-07 (국가유산진흥원 행사 안내, 국가유산청과 함께 주관)	kh.or.kr/cont/view/fest/month/menu/210?idx=109063
2025 가을 궁중문화축전 10-08~12 (부족 상위 10건의 원인, 2025-09-10 게시)	royal.khs.go.kr/ROYAL/contents/R402000000.do?schM=view&id=20250910150229710854

모든 무료개방·행사 날짜는 국가유산청(당시 문화재청)·궁능유적본부의 공식 보도자료와 공지로 확인했다. 2023년 이전 공지는 기관명이 문화재청이다.

E. 원점별 학습 구간과 지표 (WAPE %, 2025 백테스트)

원점	근무표 확정일	학습 구간	예측 날짜	나이브	계절 나이브	직전 7일 평균	최종 모델
1	2024-12-31	2023-01-01 ~ 2024-12-31	01-01 ~ 01-14	72.0	75.1	78.6	40.9
2	2025-01-14	2023-01-01 ~ 2025-01-14	01-15 ~ 01-28	53.3	52.5	55.3	31.8
3	2025-01-28	2023-01-01 ~ 2025-01-28	01-29 ~ 02-11	125.3	112.8	87.0	39.1
4	2025-02-11	2023-01-01 ~ 2025-02-11	02-12 ~ 02-25	29.7	33.3	31.5	21.2
5	2025-02-25	2023-01-01 ~ 2025-02-25	02-26 ~ 03-11	32.9	34.1	34.7	20.7
6	2025-03-11	2023-01-01 ~ 2025-03-11	03-12 ~ 03-25	33.4	29.8	34.1	22.2
7	2025-03-25	2023-01-01 ~ 2025-03-25	03-26 ~ 04-08	36.3	43.5	36.4	36.7

원점	근무표 확정일	학습 구간	예측 날짜	나이브	계절 나이브	직전 7일 평균	최종 모델
8	2025-04-08	2023-01-01 ~ 2025-04-08	04-09 ~ 04-22	52.5	43.1	30.4	33.4
9	2025-04-22	2023-01-01 ~ 2025-04-22	04-23 ~ 05-06	57.6	42.0	39.4	42.5
10	2025-05-06	2023-01-01 ~ 2025-05-06	05-07 ~ 05-20	54.5	83.4	70.9	32.5
11	2025-05-20	2023-01-01 ~ 2025-05-20	05-21 ~ 06-03	33.2	24.0	27.5	20.2
12	2025-06-03	2023-01-01 ~ 2025-06-03	06-04 ~ 06-17	50.1	37.4	37.8	25.7
13	2025-06-17	2023-01-01 ~ 2025-06-17	06-18 ~ 07-01	31.8	23.8	28.3	21.8
14	2025-07-01	2023-01-01 ~ 2025-07-01	07-02 ~ 07-15	27.1	55.4	54.5	24.7
15	2025-07-15	2023-01-01 ~ 2025-07-15	07-16 ~ 07-29	45.4	26.9	27.5	26.6
16	2025-07-29	2023-01-01 ~ 2025-07-29	07-30 ~ 08-12	31.7	32.5	31.6	21.9
17	2025-08-12	2023-01-01 ~ 2025-08-12	08-13 ~ 08-26	39.3	25.6	27.9	22.1
18	2025-08-26	2023-01-01 ~ 2025-08-26	08-27 ~ 09-09	31.6	27.5	28.8	21.2
19	2025-09-09	2023-01-01 ~ 2025-09-09	09-10 ~ 09-23	33.2	29.2	30.4	20.9
20	2025-09-23	2023-01-01 ~ 2025-09-23	09-24 ~ 10-07	48.6	48.7	49.1	36.9
21	2025-10-07	2023-01-01 ~ 2025-10-07	10-08 ~ 10-21	113.3	105.2	79.7	44.9
22	2025-10-21	2023-01-01 ~ 2025-10-21	10-22 ~ 11-04	44.0	42.5	42.2	24.1
23	2025-11-04	2023-01-01 ~ 2025-11-04	11-05 ~ 11-18	62.7	49.9	52.2	27.3
24	2025-11-18	2023-01-01 ~ 2025-11-18	11-19 ~ 12-02	35.7	66.0	67.8	22.1
25	2025-12-02	2023-01-01 ~ 2025-12-02	12-03 ~ 12-16	30.5	81.0	71.7	26.7
26	2025-12-16	2023-01-01 ~ 2025-12-16	12-17 ~ 12-30	28.3	21.5	22.7	18.1
27	2025-12-30	2023-01-01 ~ 2025-12-30	12-31 ~ 12-31	37.7	44.7	38.8	58.0

27번째 원점은 2025-12-31 하루만 평가한다. 구간 보정용 원점 13개(근무표 확정일 2024-07-02~12-17)는 학습기간 안에서 같은 방식으로 예측했다.

F. 가정 목록

가정	값	출처	구분
부족 · 과잉 비용	1명·일 60만 원 · 15만 원	과제 안내서 기본 가정	정한 값
1명이 맡는 관람객	하루 2,000명	과제 안내서 기본 가정	정한 값
서비스 수준	0.8 분위수	임계비율 60 ÷ (60 + 15)	계산한 값
근무표 확정	원점 전날, 14일 치	팀 가정 (④에서 1·7·28일 비교)	정한 값
휴관일	관람객 0 = 휴관, 평가 제외	원자료 점검 (아래 표)	데이터
무료개방일	is_free_admission 공식 표시	궁능유적본부 공지 (부록 D)	데이터
근로자의 날 효과	5월 1일 = 특수일	2015~2025 관람객 1.61배	데이터
구간 보정 폭	2024-07-03~12-31 오차의 0.8 분위수	백테스트 오차	데이터
근무표 정수 규칙	올림, 문 연 날 최소 1명	팀 가정 (현재 방식에도 같게)	정한 값
황금연휴 보정	수요 증가 개소(궁 4곳·종묘) +2명 이상	2025 백테스트에서 고름	데이터

G. 원자료 점검 (안내서「데이터 주의 사항」)

점검	찾은 것 (2015~2025 원자료)	처리
휴관일과 0	total 0인 8,832행 중 7,929행은 정기 휴관 요일, 903행은 아닌 날(대체 휴관 등). 정기 휴관 요일에 문 연 날 918행(32%가 공휴일)	0은 휴관으로 보고 결측 처리(사유를 확인하지 못한 4행만 앞뒤 날 중앙값), 휴관 요일 개방일은 그대로 사용
빠진 날짜	2020-05-30~07-21 53일이 22개소에서 통째로 없음	2023년부터 써서 영향 없음
열의 합	유료 + 무료 ≠ 합계 0행, 내국인 + 외국인 ≠ 합계 3,437행(2022년 왕릉 3,436행)	사용 구간 밖, 합계(total)만 예측
이상값	음수 3행(2018·2019·2021), 빈 값 1행(2021-08-15 경복궁 내국인)	사용 구간 밖
언어권	유료 0명인 날은 기타 언어권 비중이 37%(평소 21%)	언어권별 예측은 하지 않고, 예측 외국인 비율로 응대 인력만 나눔(⑥)
개소별 기간·수준	궁 2015~, 왕릉 2019~, 종묘 2023~. 궁 관람객 2019년 1,042만 → 2020년 291만 → 2025년 1,427만	23개소가 모두 있고 코로나 이후인 2023년부터 학습